Теория волн

2.6. Волноводы, световоды, линзовые линии и открытые резонаторы

В.– Д.– *Программа:* Электромагнитные волны в металлических волноводах. Диэлектрические волноводы, световоды. Линзовые линии и открытые резонаторы. Гауссовские пучки.

2.6.1. Электромагнитные волны в металлических волноводах

В.– Д.–

Пусть идеальный проводящий волновод однороден вдоль z, а поля зависят как $e^{i\beta z - i\omega t}$. Продольные компоненты удовлетворяют поперечному уравнению Гельмгольца:

$$(\Delta_\perp + k_\perp^2)\{E_z, H_z\} = 0, \quad \beta^2 = k^2 - k_\perp^2, \quad k = \omega\sqrt{\varepsilon\mu}. \tag{2.6.1}$$

Для ТМ-мод ($H_z = 0$) E_z обращается в нуль на металлической стенке. Для ТЕ-мод ($E_z = 0$) нормальная производная H_z равна нулю. ТЕМ-мода имеет обе продольные компоненты нулевыми; в односвязном полом металлическом волноводе без внутренних проводников она невозможна, поскольку поперечная электростатическая задача с одним постоянным потенциалом даёт нулевое поле.

В прямоугольнике $a \times b$

$$k_{\perp,mn}^2 = (m\pi/a)^2 + (n\pi/b)^2, \quad \omega_c = \frac{k_\perp}{\sqrt{\varepsilon\mu}}. \tag{2.6.2}$$

У ТМ оба индекса ненулевые, у ТЕ один может быть нулём, но не оба. При $a > b$ основная мода TE_{10}. Ниже отсечки β мнима и мода не переносится как бегущая волна в бесконечном однородном участке. Выше отсечки

$$v_{\mathrm{ph}} = \omega/\beta > v, \qquad v_g = \frac{v^2\beta}{\omega} < v, \quad v = 1/\sqrt{\varepsilon\mu}, \tag{2.6.3}$$

если материал недиспергирующий. Сверхсветовая фазовая скорость не означает сверхсветовой передачи сигнала. Модальные отношения поперечных полей различны: $Z_{\mathrm{TE}} = \omega\mu/\beta$, $Z_{\mathrm{TM}} = \beta/(\omega\varepsilon)$.

2.6.2. Диэлектрические волноводы. Световоды

В.– Д.–

В диэлектрическом волноводе поле удерживается большим показателем сердцевины, а в оболочке затухает. Для плоской сердцевины $n_1 > n_2$ направляемая мода имеет

$$n_2 k_0 < \beta < n_1 k_0, \quad h^2 = n_1^2 k_0^2 - \beta^2 > 0, \quad \alpha^2 = \beta^2 - n_2^2 k_0^2 > 0. \tag{2.6.4}$$

В сердцевине поперечное поле осциллирует, в оболочке экспоненциально затухает. Граничная непрерывность касательных E, H квантует β. Например, для симметричной ТЕ-моды плоского слоя толщины d имеем $h\tan(hd/2) = \alpha$. Это волновая версия полного внутреннего отражения; лучевое объяснение не определяет точные дисперсии и отсечки.

Для ступенчатого круглого волокна радиуса a параметр

$$V = k_0 a\sqrt{n_1^2 - n_2^2} \tag{2.6.5}$$

измеряет число поперечных осцилляций. При слабой направляющей $n_1 - n_2 \ll n_1$ фундаментальная HE_{11}-мода не имеет ненулевой отсечки; условие $V < 2.405$ обеспечивает отсутствие следующего семейства направляемых мод в идеальной ступенчатой модели. Числовая апертура в воздухе приблизительно $\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$. Потери, изгибы и межмодовая дисперсия ограничивают передачу; материал и геометрия оба вносят вклад в дисперсию одной моды.

2.6.3. Линзовые линии и открытые резонаторы. Гауссовские пучки

В.- Д.-

Параксиальное поле $U = A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$ удовлетворяет $2\mathrm{i}kA_z + \Delta_\perp A = 0$. Фундаментальное осесимметричное решение:

$$U(r,z) = U_0 \frac{w_0}{w(z)} \exp\left[-\frac{r^2}{w^2(z)}\right] \exp\left[\mathrm{i}kz + \mathrm{i}\frac{kr^2}{2R(z)} - \mathrm{i}\zeta(z)\right], \tag{2.6.6}$$

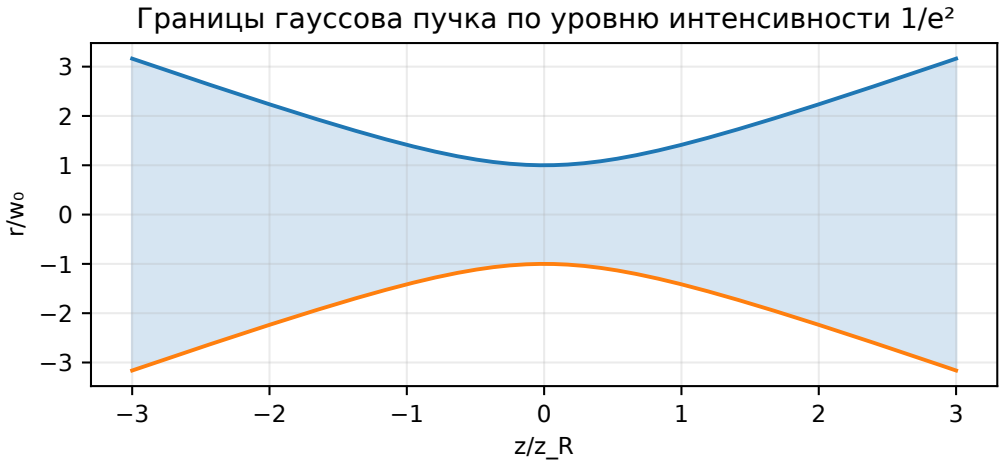
$$w(z) = w_0\sqrt{1 + (z/z_R)^2}, \quad z_R = kw_0^2/2, \tag{2.6.7}$$

$$R(z) = z[1 + (z_R/z)^2], \quad \zeta(z) = \arctan(z/z_R). \tag{2.6.8}$$

w — радиус поля по уровню $1/\mathrm{e}$, интенсивности по $1/\mathrm{e}^2$. Дальняя расходимость полуугла $\theta \simeq \lambda/(\pi w_0)$: малое пятно требует широкого углового спектра.

Комплексный параметр $1/q = 1/R + 2\mathrm{i}/(kw^2)$ (при записи поля с $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}kz}$) изменяется через параксиальную систему по правилу $q_2 = (Aq_1 + B)/(Cq_1 + D)$. Линза меняет кривизну, свободный промежуток — размер пучка. В периодической линзовой линии условие сохранения гауссова профиля после ячейки — неподвижная точка этого преобразования с физическим знаком мнимой части. Для вещественной ABCD-матрицы с определителем 1 устойчивость лучей требует $|(A + D)/2| < 1$.

Открытый резонатор — повторяющаяся система зеркальных отражений. Для двух сферических зеркал расстояния L, $g_j = 1 - L/R_j$; обычная область устойчивости $0 < g_1 g_2 < 1$, границы и вырожденные случаи рассматриваются отдельно. Конфокальный резонатор устойчив, хотя лежит в особой вырожденной точке этой параметризации. Конечные апертуры создают дифракционные потери. Подробный спектр резонатора приведён в вопросе 4.2.



Короткий ответ / для повторения. Поперечные граничные условия создают моды и отсечки. Металлический волновод удерживает поле проводящими стенками, диэлектрический — контрастом показателя; открытый резонатор — самовоспроизведением дифрагирующего пучка.

На доске. Поперечная собственная задача; TE/TM/TEM; условие $n_2 k_0 < \beta < n_1 k_0$; гауссов пучок и z_R.

Вопрос для себя. Почему TEM-мода возможна в коаксиальной линии, но отсутствует в пустом прямоугольном волноводе?

Удобный вопрос. Можно оставить фазу Гуи: дополнительный фазовый набег фокусирующегося пучка сдвигает частоты поперечных мод резонатора.

Источники. Цысарь [1], гауссов пучок: PDF-с. 44–45; открытые резонаторы: с. 46–48; Белокопытов [2], разделы о направляемых волнах; Митрофанов [3], лекция 13. Граничные условия и гауссова нормировка выписаны явно.

Литература

[1] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 1: студенческий конспект курса. URL https://drive.google.com/file/d/1GRpIvQNPygRddFjUYMGlhrlLJ_jQqo4I/view. Teach-in; подготовила Е. В. Таркаева, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.

[2] Г. В. Белокопытов. Распределённые колебательные системы. Часть 1: Волны в неограниченных системах, 2016. URL https://drive.google.com/file/d/1_PLxuelQ7ZAKOVw-pHkkhYz5jMvUUDiK/view. МГУ. 117 страниц PDF; §1: дисперсия, §2: линии, §4: периодичность.

[3] В. П. Митрофанов. Колебательные системы с малой диссипацией (от макро- до наноосцилляторов). МГУ, физический факультет, Москва, 2010. URL https://drive.google.com/file/d/1g-knb8-NJNLKKDzoepeZFDmyak84WXTW/view. 74 страницы PDF.